ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій

та прикладної математики

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Сучасна теорія управління динамічними процесами»

Виконав(ла) студент(ка) 4 курсу

група КНз-22 спеціальність122 «Комп’ютерні науки»

_____Пойманова Дар’я_____

(прізвище та ініціали)

Перевірив _____

(прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

м. Дніпро – 2026

Зміст

ВСТУП 3
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 4
Розв’язання 4
ВИСНОВОК 20

Вступ

У теорії автоматичного управління складні динамічні системи часто представляються у вигляді сукупності простіших елементів — типових ланок. До таких ланок належать аперіодичні, пропорційні, інтегруючі та інші, кожна з яких має свої характерні властивості та математичний опис у вигляді передавальної функції.

З’єднання типових ланок у різні структурні схеми (послідовні, паралельні та комбіновані) дозволяє формувати складні системи з необхідними динамічними характеристиками. Аналіз таких структур дає змогу визначити вплив кожного елемента на загальну поведінку системи, зокрема на її стійкість, швидкодію та характер перехідних процесів.

Особливу увагу при дослідженні систем приділяють часовим і частотним характеристикам. Перехідна та вагова характеристики дозволяють оцінити реакцію системи на типові впливи в часі, тоді як амплітудно-частотна, фазо-частотна та амплітудно-фазова характеристики дають уявлення про поведінку системи в частотній області.

Метою даної лабораторної роботи є дослідження типових елементарних ланок, визначення передавальної функції складеної системи, а також аналіз впливу параметрів ланок і способу їх з’єднання на динамічні властивості системи та вигляд її характеристик.

Лабораторна робота № 2

Типові елементарні ланки та їх характеристики.

Мета роботи: закріпити знання елементарних ланок та їх характеристик. Застосувати на практиці послідовне та паралельне з'єднання ланок. Дослідити властивості отриманих структур.

Завдання:

- У відповідності до варіанту обрати структуру з'єднання ланок та досліджувані ланки.
- Визначити загальну передавальну функцію отриманої структури та визначити аналітичний розв'язок для перехідної характеристики.
- Побудувати перехідну характеристику заданої структури у середовищі Matlab Simulink.
- Отримати частотні характеристики заданої структури і охарактеризувати її, навести таблиці та графіки.
- З'ясувати вплив числових параметрів ланок, що досліджуються, на вигляд перехідної характеристики.
- Зробити висновки про вплив коефіцієнтів елементарних ланок, що досліджуються, та способу їх з'єднання на властивості отриманої структури та вигляд перехідного процесу.

Розв'язання

1. Вихідні дані

Згідно варіанту задано:

- структурна схема №1;
- типи ланок: **АЛ, ПЛ, ПЛ, АЛ**;
- досліджувана ланка — **1**.

Структурна схема складається з двох паралельних гілок, що підсумовуються в суматорі, після чого сигнал проходить через дві послідовно з’єднані ланки.

2. Передавальні функції ланок

Для елементарних ланок використовуються стандартні залежності:

Аперіодична ланка (АЛ):

$$W(p) = \frac{k}{Tp + 1}$$

Пропорційна ланка (ПЛ):

$$W(p) = k$$

Параметри визначаються за формулами:

$$K_1 = \frac{n + 10}{10}, T_1 = 4n$$
$$K_2 = \frac{n}{10}$$
$$K_4 = \frac{12 - n}{20}, T_4 = 20 + n$$

Оскільки номер варіанта:

$$n = 4$$

обчислюємо параметри.

Ланка 1 (АЛ):

$$K_1 = \frac{4 + 10}{10} = 1.4$$

$$T_1 = 4 \cdot 4 = 16$$

$$W_1(p) = \frac{1.4}{16p + 1}$$

Ланка 2 (ПЛ):

$$K_2 = \frac{4}{10} = 0.4$$
$$W_2(p) = 0.4$$

Ланка 3 (ПЛ): ланка 3 також є пропорційною, тому її передавальна функція в загальному вигляді:

$$W_3(p) = K_3$$

Значення K_3 у вихідних даних окремо не задане, тому на етапі загального виведення залишаємо його як параметр.

Ланка 4 (АЛ) — аперіодична:

$$K_4 = \frac{12 - 4}{20} = \frac{8}{20} = 0.4$$

$$T_4 = 20 + 4 = 24$$

Отже:

$$W_4(p) = \frac{K_4}{T_4 p + 1} = \frac{0.4}{24p + 1}$$

3. Аналіз структурної схеми

Вхідний сигнал $X(p)$розгалужується на дві гілки:

- верхня проходить через ланку 1;
- нижня проходить через ланку 2.

На суматорі сигнали поєднуються:

- верхня гілка зі знаком «+»;
- нижня гілка зі знаком «−».

4. Запис сигналів у гілках

Верхня гілка:

Після проходження через ланку 1:

$$X_1(p) = W_1(p)X(p) = \frac{1.4}{16p + 1}X(p)$$

Нижня гілка:

Після проходження через ланку 2:

$$X_2(p) = W_2(p)X(p) = 0.4X(p)$$

Сигнал після суматора

$$U(p) = X_1(p) - X_2(p)$$

Підставляємо:

$$U(p) = W_1(p)X(p) - W_2(p)X(p)$$

Виносимо $X(p)$:

$$U(p) = (W_1(p) - W_2(p))X(p)$$
$$U(p) = \left(\frac{1.4}{16p+1} - 0.4\right)X(p)$$

6. Проходження через ланки 3 і 4

Сигнал після суматора проходить через дві послідовні ланки:

$$Y(p) = W_4(p) \cdot W_3(p) \cdot U(p)$$

Підставляємо:

$$Y(p) = W_4(p)W_3(p)(W_1(p) - W_2(p))X(p)$$

7. Загальна передавальна функція

$$W(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = (W_1(p) - W_2(p))W_3(p)W_4(p)$$

Підставляємо:

$$W(p) = \left(\frac{1.4}{16p+1} - 0.4\right) \cdot 1 \cdot \frac{0.4}{24p+1}$$

8. Спрощення виразу

Спочатку спростимо дужки:

$$\frac{1.4}{16p+1} - 0.4$$

Зведемо до спільного знаменника:

$$\frac{1.4}{16p+1} - 0.4 = \frac{1.4 - 0.4(16p+1)}{16p+1}$$

Розкриємо дужки:

$$0.4(16p+1) = 6.4p + 0.4$$

Тоді:

$$\frac{1.4 - (6.4p + 0.4)}{16p+1} = \frac{1.4 - 6.4p - 0.4}{16p+1} = \frac{1 - 6.4p}{16p+1}$$

Підставляємо у вираз для $W(p)$:

$$W(p) = \frac{1 - 6.4p}{16p+1} \cdot K_3 \cdot \frac{0.4}{24p+1}$$

Отже, загальна передавальна функція системи в **загальному вигляді**:

$$W(p) = \frac{0.4K_3(1 - 6.4p)}{(16p + 1)(24p + 1)}$$

Оскільки значення коефіцієнта третьої ланки K_3у вихідних даних не задано, для подальших числових розрахунків приймаємо:

$$K_3 = 1$$

Тоді:

$$W_3(p) = 1$$

Після підстановки $K_3 = 1$остаточна передавальна функція системи набуває вигляду:

$$W(p) = \frac{0.4(1 - 6.4p)}{(16p + 1)(24p + 1)}$$

10. Дослідження ланки 1

Згідно з варіантом, досліджуваною є **ланка 1**. Для варіанта 4 вона є аперіодичною:

$$W_1(p) = \frac{1.4}{16p + 1}$$

Перехідна характеристика

Для аперіодичної ланки першого порядку:

$$h(t) = k\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

Тому:

$$h(t) = 1.4\left(1 - e^{-t/16}\right)$$

Вагова характеристика:

$$w(t) = \frac{k}{T} e^{-t/T}$$

Отже:

$$w(t) = \frac{1.4}{16} e^{-t/16} = 0.0875 e^{-t/16}$$

Частотна передавальна функція

Підставляємо $p = j\omega$:

$$W_1(j\omega) = \frac{1.4}{1 + j16\omega}$$

АЧХ:

$$A(\omega) = \mid W_1(j\omega) \mid = \frac{1.4}{\sqrt{1 + (16\omega)^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{1.4}{\sqrt{1 + 256\omega^2}}$$

ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(16\omega)$$

АФЧХ:

Представимо $W_1(j\omega)$через дійсну та уявну частини:

$$W_1(j\omega) = \frac{1.4}{1 + j16\omega} \cdot \frac{1 - j16\omega}{1 - j16\omega} = \frac{1.4(1 - j16\omega)}{1 + 256\omega^2}$$

Тоді:

$$U(\omega) = \frac{1.4}{1 + 256\omega^2}$$

$$V(\omega) = \frac{-22.4\omega}{1 + 256\omega^2}$$

8. MATLAB-код

```
clc;
clear;
close all;

%% Параметри ланок
K1 = 1.4;
T1 = 16;
K2 = 0.4;
K3 = 1;      % прийнято, оскільки у вихідних даних не задано
K4 = 0.4;
T4 = 24;

%% Загальна передавальна функція системи
% W(p) = ((K1/(T1*p+1)) - K2) * K3 * (K4/(T4*p+1))

num = 0.4 * K3 * [-6.4 1];
den = conv([16 1], [24 1]);

Wsys = tf(num, den);

disp('Загальна передавальна функція системи:');
```

```
Wsys

%% Досліджувана ланка 1
t = 0:0.1:100;
h = K1 * (1 - exp(-t/T1));
w_t = (K1/T1) * exp(-t/T1);

omega = logspace(-3, 1, 1000);
W1 = K1 ./ (1 + 1j*T1*omega);

A = abs(W1);
phi = angle(W1) * 180/pi;
U = real(W1);
V = imag(W1);

%% Перехідна характеристика
figure;
plot(t, h, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('t, c');
ylabel('h(t)');
title('Перехідна характеристика ланки 1');

%% Вагова характеристика
figure;
plot(t, w_t, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('t, c');
ylabel('w(t)');
title('Вагова характеристика ланки 1');

%% АЧХ
figure;
semilogx(omega, A, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, рад/с');
ylabel('A(\omega)');
title('АЧХ ланки 1');

%% ФЧХ
figure;
semilogx(omega, phi, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, рад/с');
ylabel('\phi(\omega), град');
title('ФЧХ ланки 1');

%% АФЧХ
figure;
plot(U, V, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('U(\omega)');
ylabel('V(\omega)');
title('АФЧХ ланки 1');
```

У програмі MATLAB було виконано моделювання досліджуваної ланки та побудову її часових і частотних характеристик. На початку роботи

за допомогою команд `clc`, `clear` та `close all` очищується робоче середовище, що забезпечує коректність подальших обчислень.

Далі задаються параметри ланок системи: коефіцієнти підсилення та сталі часу, отримані з варіанта. Оскільки коефіцієнт третьої ланки K_3у вихідних даних не заданий, у програмі прийнято $K_3 = 1$.

Передавальна функція системи формується шляхом задання чисельника та знаменника. Чисельник записується відповідно до виразу $0.4K_3(1 - 6.4p)$, а знаменник отримується як добуток двох поліномів $(16p + 1)(24p + 1)$за допомогою функції `conv`. Функція `tf` використовується для створення передавальної функції у вигляді об'єкта MATLAB.

Для дослідження часових характеристик задається часовий інтервал, після чого обчислюються перехідна та вагова характеристики ланки 1 за відомими аналітичними формулами. Перехідна характеристика описує реакцію системи на ступінчастий вплив, а вагова — на імпульсний.

Для побудови частотних характеристик формується логарифмічний діапазон частот за допомогою функції `logspace`. Частотна передавальна функція реалізується у вигляді комплексного виразу. Далі обчислюються амплітудно-частотна характеристика як модуль комплексної функції (`abs`), фазо-частотна характеристика як аргумент (`angle`), а також дійсна та уявна частини (`real`, `imag`) для побудови амплітудно-фазової характеристики.

Побудова графіків здійснюється за допомогою функцій `plot` та `semilogx`. Для часових характеристик використовується звичайний графік, а для частотних — логарифмічна шкала по осі частот. Усі графіки

супроводжуються підписами осей та заголовками, що забезпечує наочність результатів.

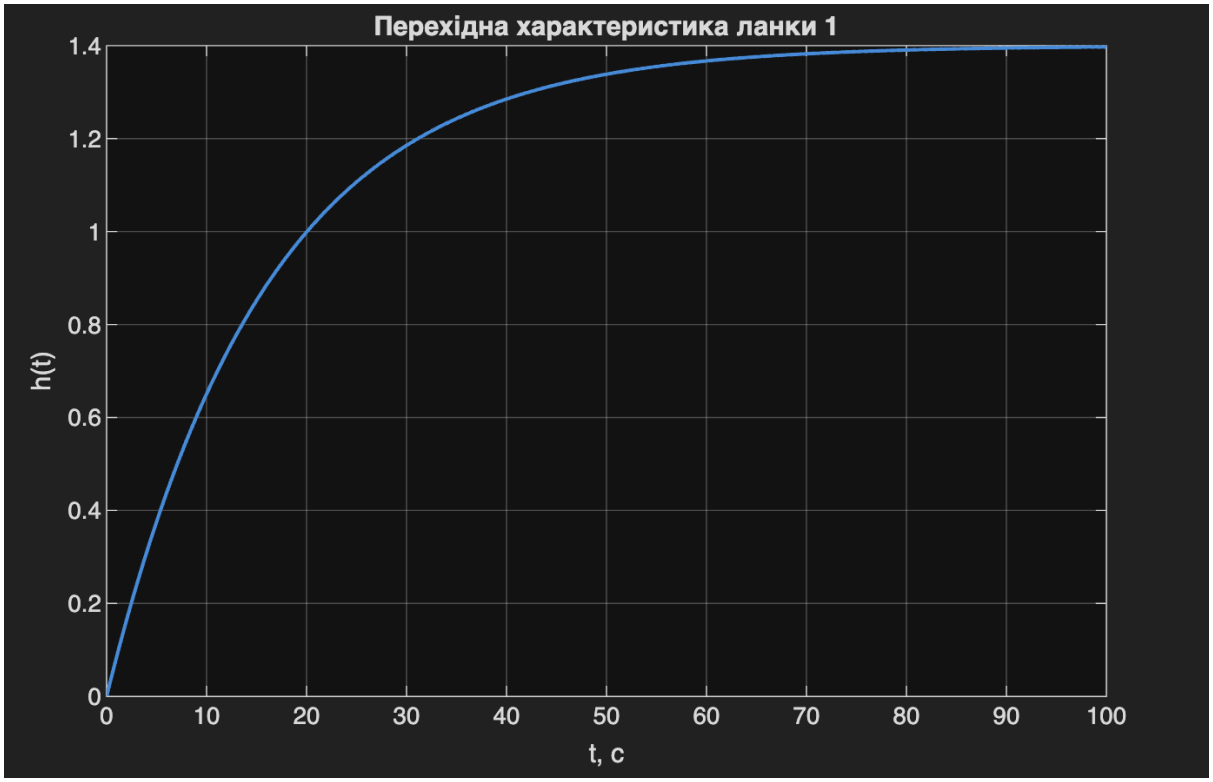

Рисунок 1. Перехідна характеристика ланки 1

На графіку зображено перехідну характеристику аперіодичної ланки першого порядку. Видно, що вихідний сигнал плавно зростає від нуля до усталеного значення 1.4без коливань і перерегулювання. Це свідчить про інерційний характер системи та її стійкість. Швидкість виходу на усталений режим визначається сталою часу $T = 16$: чим більше T, тим повільніше відбувається перехідний процес.

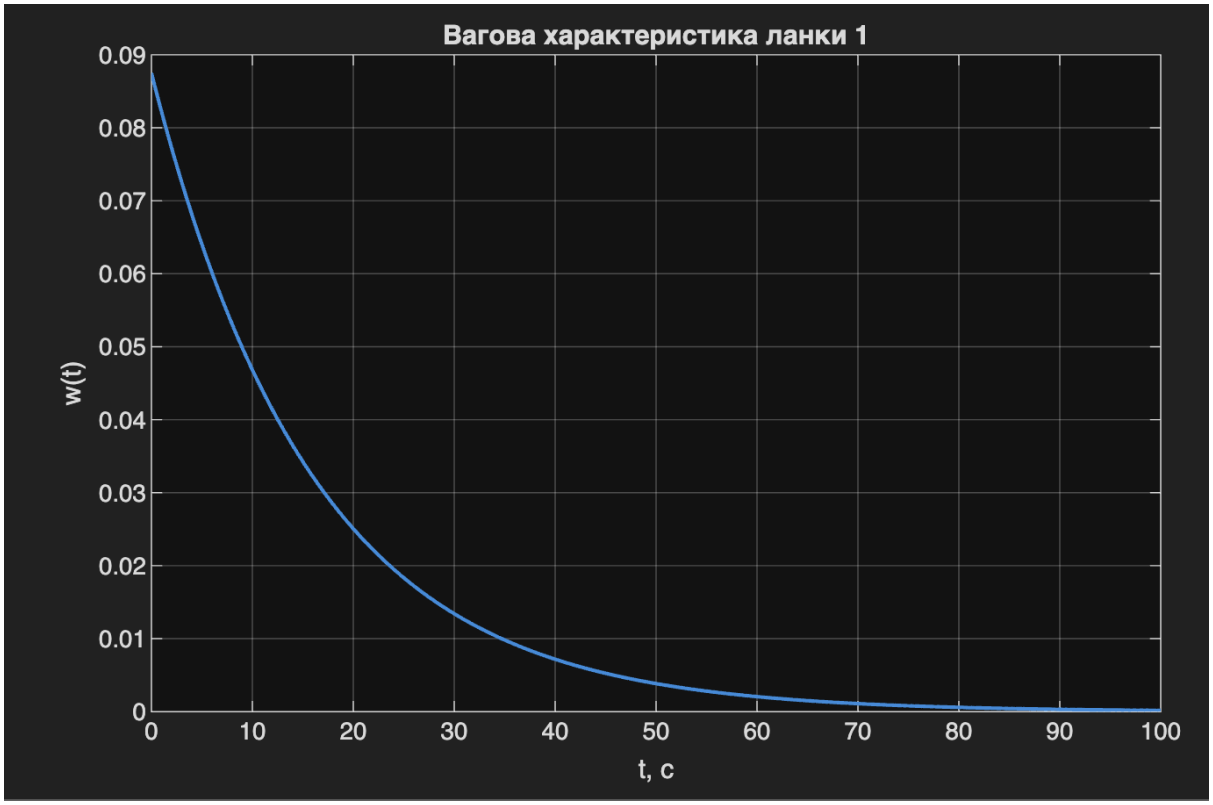

Рисунок 2. Вагова характеристика ланки 1

На графіку показано вагову (імпульсну) характеристику, яка має вигляд спадної експоненти. Максимальне значення спостерігається в початковий момент часу, після чого функція монотонно спадає до нуля. Це означає, що система найбільш чутлива до впливу в момент подачі сигналу, а з часом її реакція затухає. Така поведінка є типовою для аперіодичних ланок.

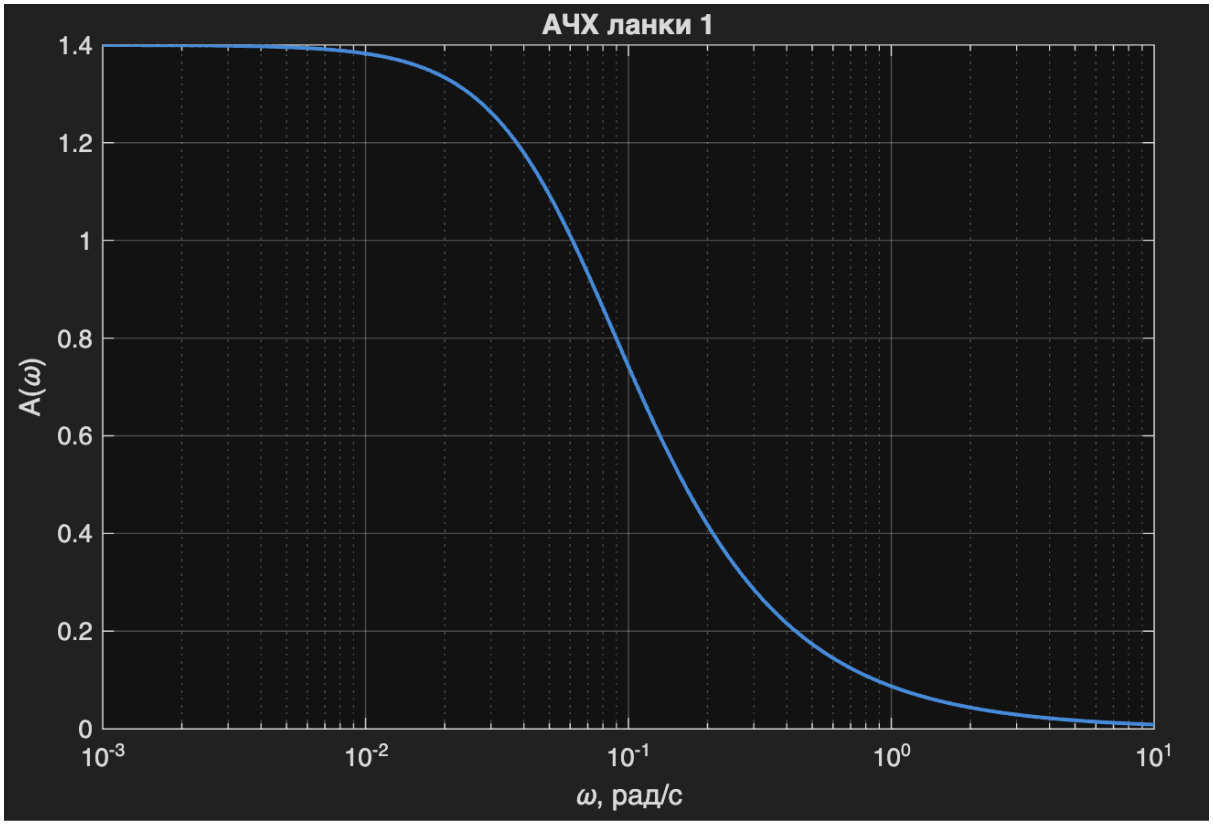

Рисунок 3. Амплітудно-частотна характеристика ланки 1

Амплітудно-частотна характеристика показує залежність коефіцієнта передачі від частоти. При малих значеннях ω амплітуда майже дорівнює 1.4, тобто сигнал практично не послаблюється. Зі збільшенням частоти амплітуда зменшується, що означає, що система пригнічує високочастотні сигнали. Таким чином, ланка працює як низькочастотний фільтр.

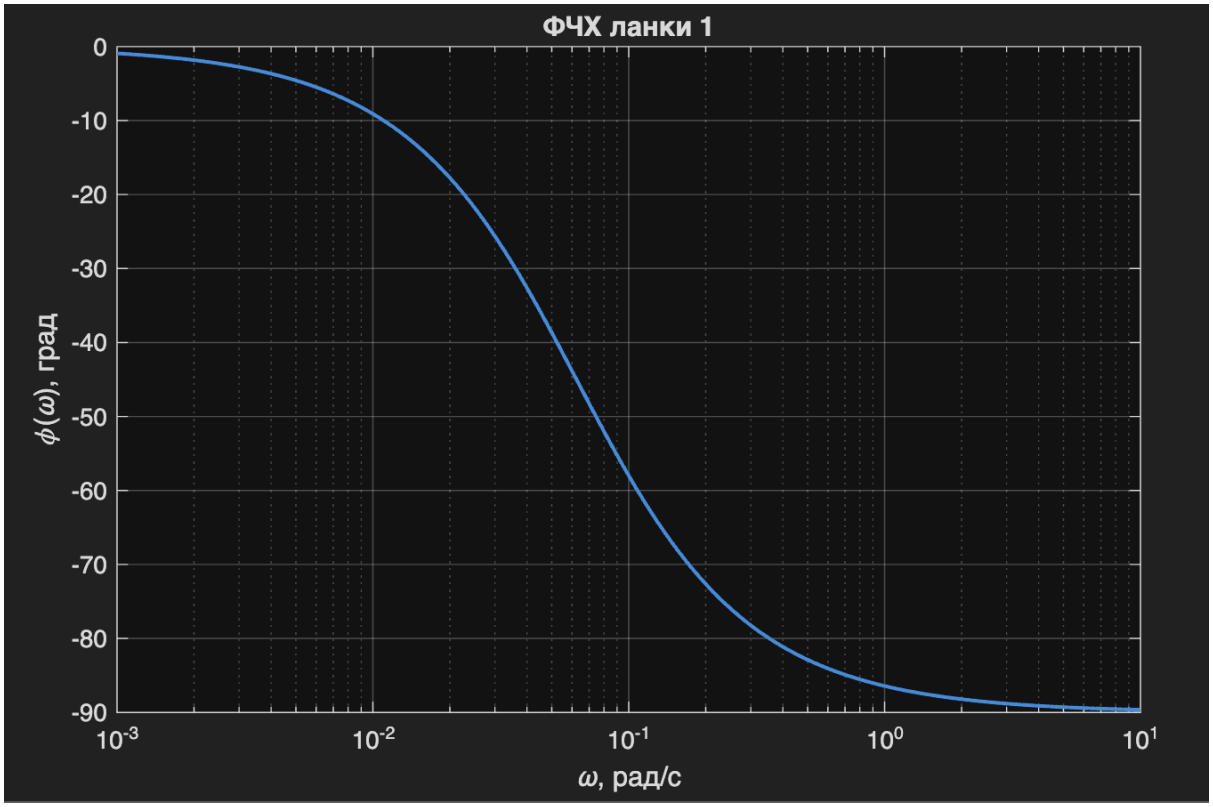

Рисунок 4. Фазо-частотна характеристика ланки 1

Фазо-частотна характеристика показує зміну фазового зсуву залежно від частоти. При малих частотах фаза близька до нуля, тобто сигнал практично не запізнюється. Зі збільшенням частоти фаза поступово зменшується і наближається до $-90°$, що свідчить про зростання запізнення вихідного сигналу відносно вхідного. Це характерна властивість аперіодичних ланок.

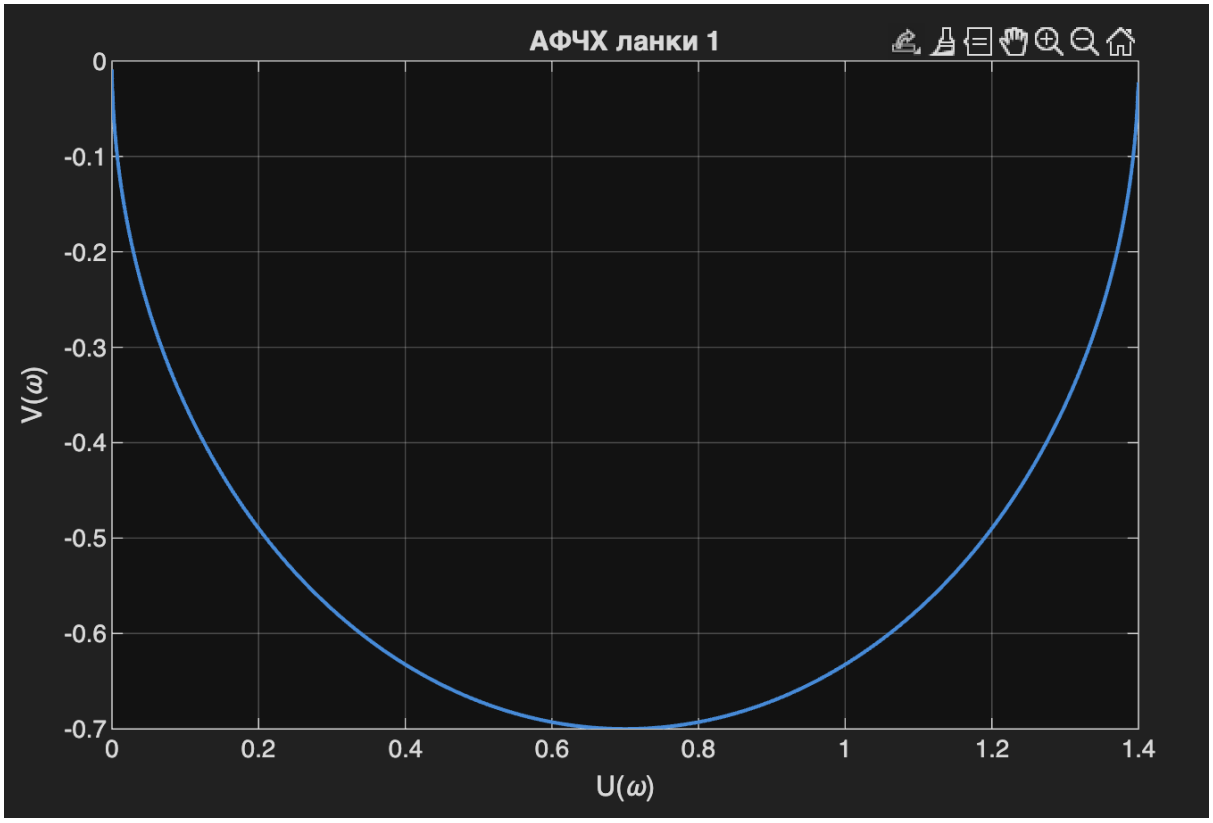

Рисунок 5. Амплітудно-фазова характеристика ланки 1

Амплітудно-фазова характеристика (годограф) показує залежність між дійсною та уявною частинами передавальної функції. Крива розташована у четвертому квадранті комплексної площини та має плавний вигляд без розривів. При збільшенні частоти траєкторія прямує до початку координат, що означає зменшення амплітуди сигналу. Такий вигляд годографа підтверджує стійкість системи та її належність до аперіодичних ланок.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено структурну схему системи автоматичного управління для варіанта 4. На основі заданих типів ланок визначено передавальні функції кожного елемента та отримано загальну передавальну функцію системи. При цьому враховано, що коефіцієнт третьої ланки не заданий у вихідних даних, тому для числових розрахунків прийнято $K_3 = 1$.

Окремо було досліджено аперіодичну ланку 1 першого порядку з передавальною функцією $W_1(p) = \frac{1.4}{16p+1}$. Для цієї ланки визначено перехідну та вагову характеристики, а також аналітично отримано частотні характеристики. Побудовані графіки дозволяють оцінити поведінку системи як у часовій, так і в частотній областях.

Аналіз перехідної характеристики показав, що система має інерційний характер і плавно виходить на усталене значення без коливань, що є типовим для аперіодичної ланки. Вагова характеристика має вигляд спадної експоненти, що підтверджує відсутність накопичення енергії в системі. Амплітудно-частотна характеристика демонструє зменшення коефіцієнта передачі зі зростанням частоти, а фазо-частотна характеристика показує збільшення фазового відставання до $-90°$. Амплітудно-фазова характеристика підтверджує, що система є стійкою і має типовий вигляд для аперіодичної ланки першого порядку.